
History of Artificial Intelligence

Ye Kyaw Thu,
Visiting Professor, NECTEC, Thailand
Lab Leader, LU Lab., Myanmar

What is AI?

- စက်တွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် မော်ဒယ်တွေမှာ ရှိတဲ့ အသိဉာဏ်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်မျိုးကို ခေါ်တာပါ။
- AI ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြောရရင် ကွန်ပျူတာတွေ စတင် တည်ဆောက်လာကြတဲ့ ၁၉၅၀ လောက်ကမှ research field တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိလာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
- အဲဒီအချိန်ကစပြီး နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ AI ကို လေ့လာခဲ့ကြပေမဲ့ တကယ်တမ်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုတေသနပြုလာကြတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
- အဲဒါက Classical (သို့) Symbolic AI နဲ့ Statistical AI ပါ။



Tip

Classical: based on formal Logic

Statistical: based on data & machine learning tools

—

**Defining Intelligence: Linguistic,
Spatial, Artistic , Emotional,
Numerical, Physical, Sensory
and Reflective Intelligence**

1. Linguistic Intelligence

- အမေရိကန် စိတ်ပညာရှင် Howard Earl Gardner (1943-) ရဲ့ intelligence type ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်ကို အခြေခံပြီး ရှင်းပါမယ်
- ကျွန်တော်တို့ လူတွေမှာ ဘာသာစကားကို နားလည်နိုင်တယ်။ စကားပြောနိုင်တယ်။ ဘာသာစကားကို သုံးပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်နိုင်ကြတဲ့ အသိပညာရှိပါတယ်
- အဲဒီလိုမျိုး ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွေကလည်း စာရေးသားနိုင်တာမျိုး၊ လူတွေက ပြောတဲ့ စကားကို နားလည်ပြီး မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေပေးနိုင်တာမျိုး၊ ဘာသာစကားကို သုံးပြီး လုပ်စေချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ခိုင်းနိုင်တာမျိုးကို ရခဲ့ရင် ML မှာ AI မှာ linguistic intelligence ရှိလာပြီလို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်

2. Spatial Intelligence

- Physical world လို့ အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့၊ ရောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို မြင်နိုင်၊ သိနိုင်၊ နားလည်နိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောလို့ရပါတယ်
- Visual (အမြင်အာရုံပိုင်း)၊ position (တည်နေရာ)၊ area (ဧရိယာ)၊ Size (အရွယ်အစား) စတာတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်
- Spatial information ကို အခြေခံပြီး machine (ဥပမာ စက်ရုပ်၊ ကား) တွေက တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွေ့နိုင်တာ၊ အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှား သွားနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်မျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်
- Spatial AI က computer vision, robotic သမားတွေရဲ့ သုတေသန အပိုင်းပါ

3. Artistic Intelligence

- Artists, Designer တွေရဲ့ အနုပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို အတုခိုးပြီး ဖန်တီးမှုအသစ်တွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ကို ဆိုလိုပါတယ်
- Visual languages လို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ ပန်းချီ၊ ဒီဇိုင်း၊ ပန်းပု စတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို နားလည်ခံစားနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ machine တွေက ဖြစ်လာနိုင်မလား ဆိုတဲ့ concept ပါ
- သီချင်းတွေ၊ တီးလုံး တွေကို ခွဲခြားနားလည်နိုင်တာမျိုး၊ သီချင်းအသစ်၊ တီးလုံးအသစ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ intelligence မျိုးကို ပြောတာပါ
- AI မှာ artistic intelligence က အရေးကြီးသလားလို့ မေးရင် အရေးကြီးပါတယ်လို့ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ အနုပညာလက်ရာ၊ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ထိတွေ့နေကြတာမို့လို့ပါ။ Creativity ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို သားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။

4. Emotional Intelligence

- Artificial Emotional Intelligence ဆိုတာကို ယေဘုယျ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရရင် လူတွေရဲ့ emotion ဖြစ်တဲ့ အပိုင်းတွေကို AI system က သိနိုင်ပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်မှုတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ကို ဆိုလိုပါတယ်
- Emotional AI, Affective Computing ဆိုပြီးလည်း ခေါ်ကြပါတယ်
- တကယ်က လူတွေရဲ့ emotion ဆိုတာကို စက်က သိနိုင်ဖို့ဆိုတာက မလွယ်ကူပါဘူး
- ပြောနေတဲ့ စကား၊ ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေ၊ မျက်နှာ အမူအရာ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကနေ ပျော်ရွှင်နေတာလား၊ ဝမ်းနည်းနေတာလား၊ စိတ်တိုနေတာလား စတာတွေကို ခန့်မှန်းရမှာမို့လို့ပါ
- Emotional intelligence ကို emotional quotient (EQ) လို့လည်းခေါ်

5. Numerical Intelligence

- နံပါတ်တွေ၊ သင်္ချာဆိုင်ရာ concept တွေ၊ logical reasoning တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ intelligence ကို ဆိုလိုပါတယ်
- ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တကယ်က ဘာသာစကားဆိုင်ရာတောင် number, vector အဖြစ်ပြောင်းပြီး လုပ်ရတယ်
- လက်တွေ့ engineering အလုပ်တွေ၊ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ အလုပ်တွေမှာ ဂဏန်းတွေ၊ သင်္ချာတွေကို သုံးပြီး တွက်ချက်တာ၊ simulation လုပ်တာတွေ လုပ်ကြရတာမို့ numerical intelligence က မရှိမဖြစ်ပါပဲ
- AI system က သင်္ချာတွက်နိုင်ဖို့၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စဉ်းစားပြီး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်
- အဲဒါမှလည်း knowledge အသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း (learning) လုပ်နိုင်မှာမို့လို့ပါ

6. Physical Intelligence

- ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေမှာ လမ်းလျှောက်နိုင်တာ၊ ပြေးနိုင်တာ၊ အလေးမနိုင်တာ၊ ရေကူးနိုင်တာ၊ ကားမောင်းနိုင်တာ တွေ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ သင်ယူနိုင်ကြပါတယ်
- နားမကြားတဲ့ သူတွေဆိုရင် လက်နဲ့စကားပြောကြပါတယ် (Sign language)
- AI system တွေ၊ robot တွေကိုလည်း အဲဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ knowledge ရှိအောင် ကြိုးစားကြတဲ့ အပိုင်းပါ
- Physical behavior တွေကိုလည်း စက်တွေက နားလည်နိုင်ပြီး စက်နဲ့လူနဲ့ communication အပိုင်းမှာ ပိုအဆင်ပြေဖို့အတွက် သုတေသန လုပ်ကြရတဲ့ အပိုင်းပါ

7. Sensory Intelligence

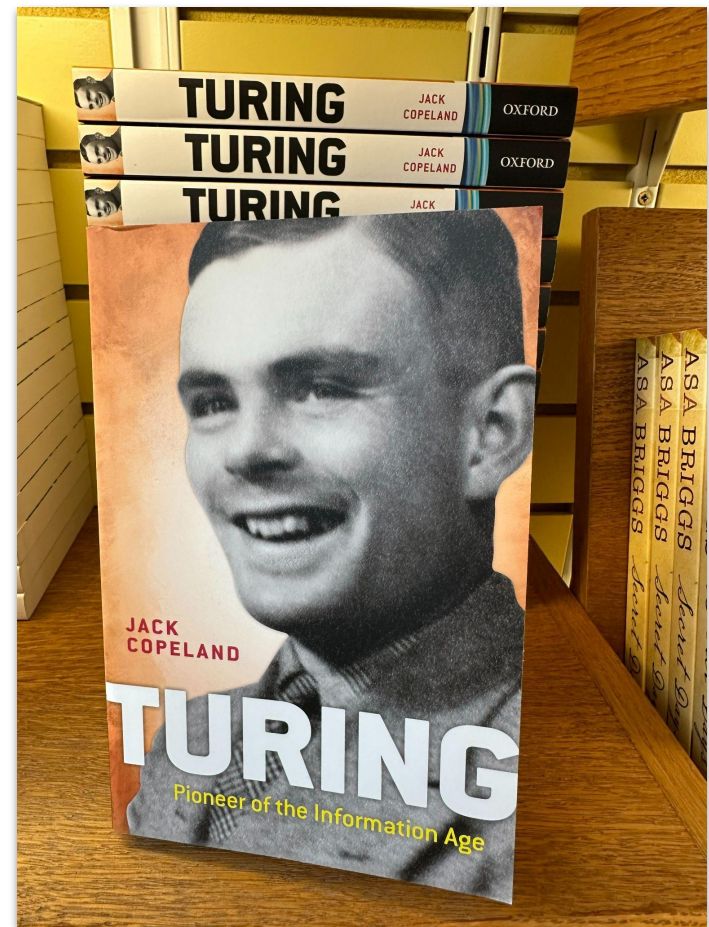
- Visual, Audio အပိုင်းသာ မကပဲ အထိအတွေ့ (touch), အနံ့ (smell), အရသာ (taste) တွေကို ခံစားနိုင်တဲ့ အပိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ပါ
- ဥပမာ စက်ရုပ်လက် (robot arm) က ကြက်ဥကို ကိုင်တဲ့အခါမှာ မကွဲအောင် ကိုင်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
- လက်တွေ့မှာ အဆင့်မြင့်တဲ့ AI အလုပ်တွေအတွက်က multisensory integration (ဥပမာ အမြင်အာရုံ+အကြား) ဆိုတဲ့ အပိုင်းပါ လိုအပ်လာပါတယ်
- Sensor တွေကနေ ဝင်လာတဲ့ sensory data ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး action ယူနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် AI system တွေကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်
- Wearable devices, Medical Data တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်

8. Reflective Intelligence

- Chess ကစားတာဟာ တကယ်က နောက်ကွယ်မှာ decision making, problem solving, learning စတဲ့ အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နေတာပါ
- အဲဒါကြောင့် တကယ်က AI system တွေကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ခိုင်းတဲ့အလုပ်၊ target ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံသွားတာနဲ့ မလုံလောက်ပါ
- Learning process မှာ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းက Reflective observation (Reviewing/Reflecting on the experience) ဆိုတဲ့ အပိုင်းပါ
- AI model တွေကို reflection in practice လုပ်နိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိလာဖို့ သုတေသန လုပ်ကြတာပါ
- လူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ရလဒ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ အပိုင်းက နက်နဲခက်ခဲပါတယ်
- AI မှာတော့ ဒီ အပိုင်းက အရမ်းနသေးတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်

Alan Turing

- AI ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး Alan Turing (1912-1954) က အာရုံစိုက်ခဲ့တာက numerical intelligence ဆိုတဲ့ အပိုင်းပါ
- Turing Machine, Turing Test, Enigma code breaking, Bomb



Alan Turing အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ [Bletchley Park](#) ပြတိုက်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ သွားရောက် လေ့လာစဉ်က ရိုက်ယူခဲ့သော ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ။

Alan Turing



- ဒုတိယ
ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ
Dr. Alan Turing
အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့
Hut-8 အဆောက်အဦ

Alan Turing



- Alan Turing ရဲ့ ရုံးခန်း ဝင်ပေါက်

Alan Turing



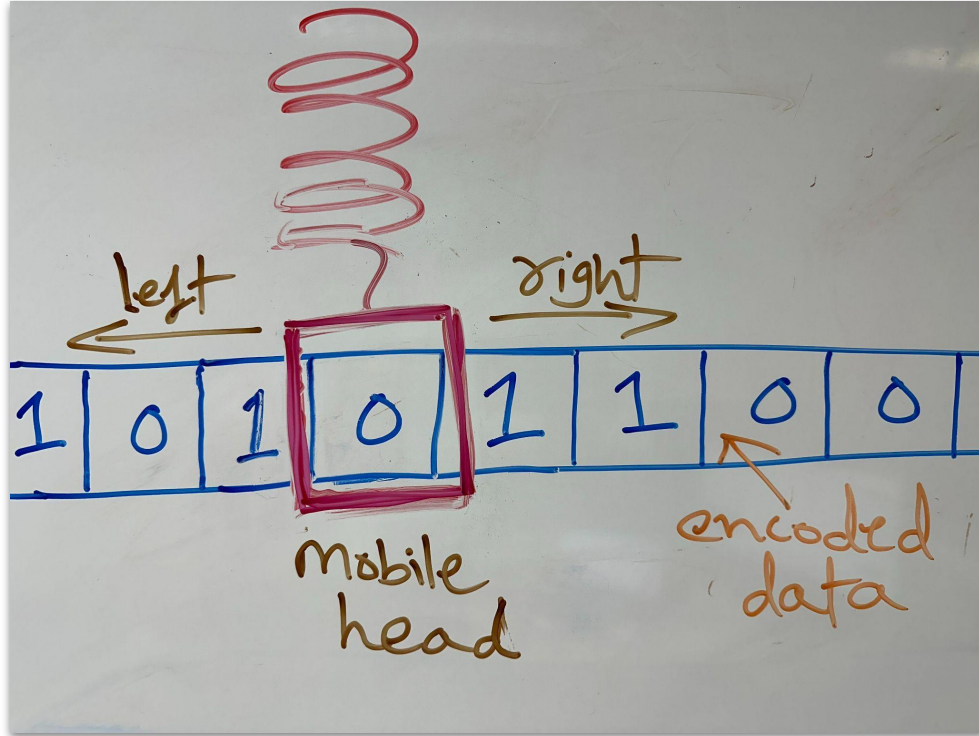
- သူ
အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်က
အနေအထားအတိုင်း
ပဲ
ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့
ပြောတယ်

Alan Turing



- တကယ်က Oxford University ကို သွားစရာရှိလို့ သွားရင်းနဲ့ အဲဒီ Bletchley Park ပြတိုက်ရှိတဲ့ Milton Keynes မြို့ကို သပ်သပ်ကို သွားခဲ့တာ
- Milton Keynes မှာ တစ်ညအိပ်ပြီး နောက်နေ့ မနက်ကနေ ညနေအထိ အဲဒီ Bletchley Park မှာပဲ တနေ့ကုန် လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်
- ပန်းခြံပိတ်မှ နောက်ဆုံး ပြန်တာ။ ဒါတောင်မှ အဆောက်အဦ အကုန် မစုံခဲ့ပါဘူး။

Turing Machine



ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO
THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The “computable” numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*,

- သင်္ချာပညာရှင် Alan Turing က သုစဉ်းစားထားတဲ့ ... တွက်ချက်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ ပုစ္ဆာ မှန်သမျှကို တွက်ပေးနိုင်မယ့် စက် ဆိုတာကို ခြေရာ ခုန်စမှာ စာတမ်းတင်ခဲ့တယ်။

Fig. Six fundamental operations; Read, Write, Move Right, Move Left, Change State and Halt.

Simulation of Turing Machine

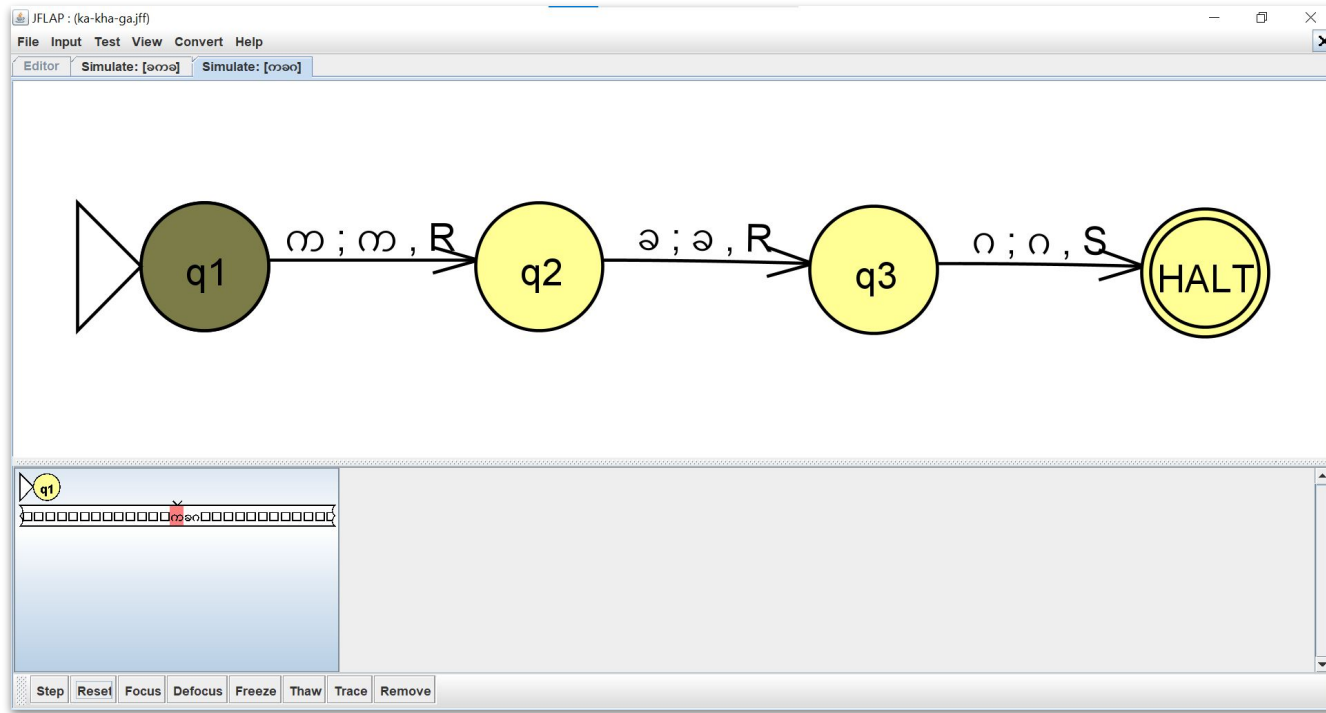
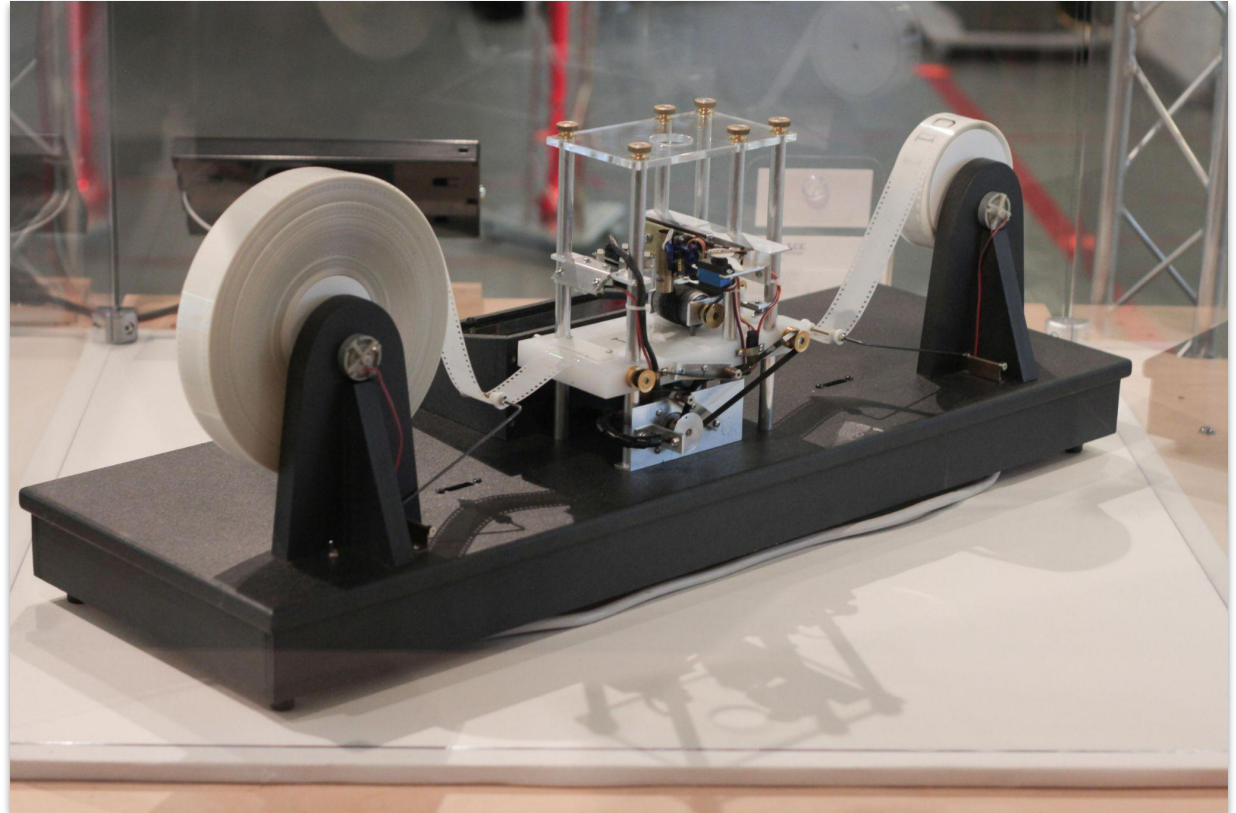


Fig. “ကခက” ဆိုတဲ့ စာလုံးသုံးလုံးကို အစီစဉ်အတိုင်း လက်ခံနိုင်အောင် ဆောက်ထားတဲ့ Turing machine

Physical Turing Machine

- Turing machine ကို မြင်သာအောင် စက်တစ်ခု အနေနဲ့ ဆောက်ပြထားတာ။
- သီအိုရီအရ ဆိုရင်တော့ အဆုံးမရှိ တံတံခွေ ဖြစ်ရမယ်။



Fig, courtesy of Wikipedia

Turing Test (Can Machine Think?)

VOL. LIX. NO. 236.]

[October, 1950]

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY



I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

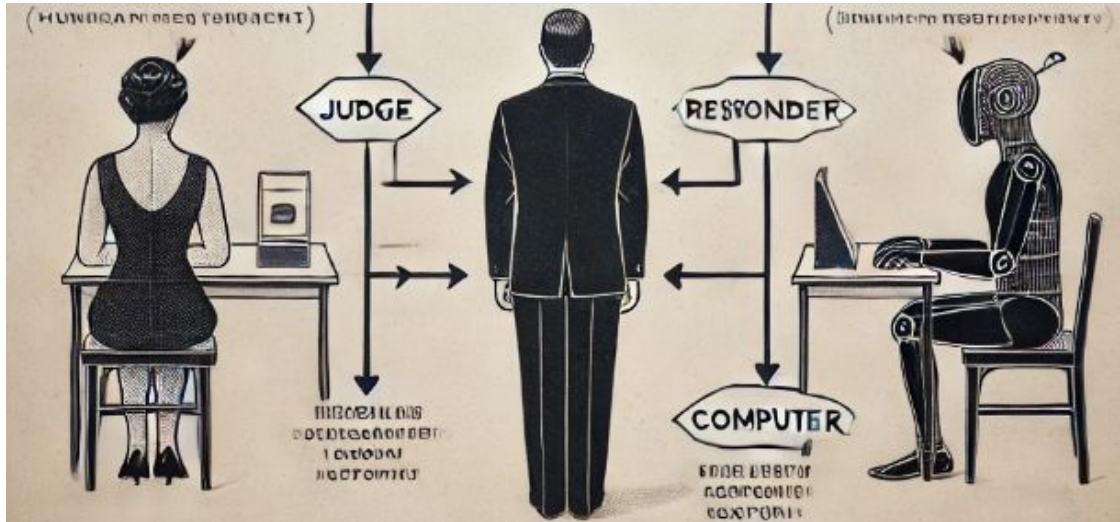
1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can

- 1950 မှာ Turing က Imitation Game ဆိုတဲ့ ပရိုပိုဇယ် တစ်ခုကို တင်ခဲ့တယ်
- အဆုံးဖြတ်လုပ်ပေးရမယ့် ဒိုင်က မမြင်ရတဲ့ သူတွေနဲ့ Text conversation (သို့) Chatting လုပ်ရမယ်
- ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ကလည်း အဲဒီ စကားပြောမဲ့သူတွေထဲမှာ ရောပါနေမယ်
- ဒိုင်က ကွန်ပျူတာကိုလည်း လူနဲ့မခွဲခြားပေးနိုင်ရင်တော့ **Turing Test Pass** ဖြစ်တယ်

Fig, courtesy of MIND, journal in philosophy
(<https://academic.oup.com/mind/>)

Turing Test



Fig, generated by ChatGPT4o

- Alan Turing က ခန့်မှန်းခဲ့တာက နောင်နှစ်ငါးဆယ်ခန့်ကြာ ရင် ... ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်မှာ 100 MB memory နဲ့ ဆိုရင်တော့ Test က pass ဖြစ်နိုင်တယ်
- ELIZA ပရိုဂရမ် (1964-67) က Turing Test ကို pass ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်

An Artistic Turing Test



- Mondrian Experiment: ဒတ်ချ်လူမျိုး ပန်းချီဆရာကြီး (1872-1944) ရဲ့ abstract painting ပုံတွေ (အဖြူအမဲ ကော်ပီကူးယူထားတဲ့ ပုံတွေ) နဲ့ ကွန်ပျူတာက ဆွဲထားတဲ့ ပုံတချို့ကို ရောထားပြီး လူတွေကို ဘယ်ပုံက Mondrian ဆွဲထားတာလဲ၊ ဘယ်ပုံကို ပုံသဘောကျသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ Turing Test
- Experiment ကို အမေရိကန် Computer Arts Pioneer ဖြစ်တဲ့ A. Michael Noll က ၁၉၆၀ မှာ လုပ်ခဲ့တယ်
- ရလဒ်က 59% က ကွန်ပျူတာဆွဲတဲ့ ပုံတွေကို ပိုကြိုက်တယ်လို့ ဖြေခဲ့ကြ
- 28% ကပဲ ပန်းချီဆရာကြီး Mondrian ဆွဲတဲ့ပုံကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးနိုင်ခဲ့

Fig, Credit: Patrick Tresset, ,Sketches by Robot Paul, (partial views). Biro on paper, 2011. Courtesy of
(<https://www.bcs.org/media/4324/sketches-by-paul-lrg.jpg>)

An Artistic Turing Test

Computational Aesthetics in Graphics, Visualization, and Imaging (2012)

D. Cunningham and D. House (Editors)

Sketches by Paul the Robot

P. A. Tresset¹ and F. Fol Leymarie¹

¹Department of Computing, Goldsmiths College, University of London, UK.

Abstract

In this paper we describe Paul, a robotic installation that produces observational sketches of people. The sketches produced have been considered of interest by fine art professionals in recent art fairs and exhibitions, as well as by the public at large. We identify factors that may account for the perceived qualities of the produced sketches. A technical overview of the system is also presented.

Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): I.3.3 [Computer Graphics]: Picture/Image Generation—Visual Arts

ELIZA

Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II    ZZZ   AAAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA  AA
```

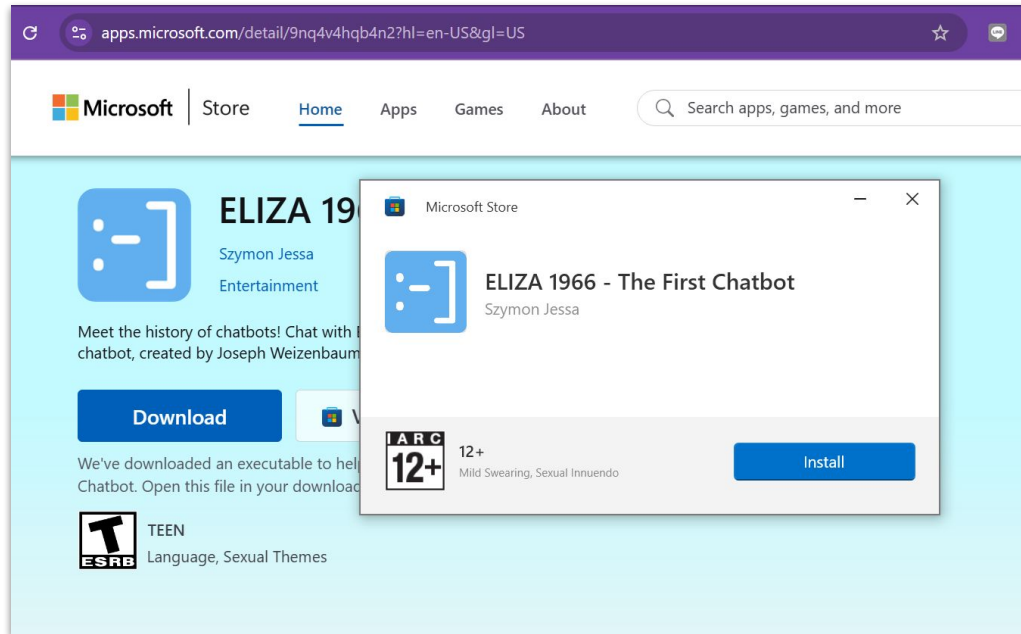
Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

```
ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

Fig, courtesy of Wikipedia, A conversation with Eliza

- အမှန်တကယ်က ELIZA ပရိုဂရမ်ကို ရေးခဲ့တဲ့ MIT တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင် Joseph Weizenbaum က Turing Test အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး
- Rogerian psychotherapist အဖြစ် Simulation လုပ်ခဲ့တာ
- နောက်ပိုင်း Chatbot တွေက PARRY (1972), CATHERINE (1997), EUGENE GOOSTMAN (2001), CLEVERBOT (2008) etc.
- <https://anthay.github.io/eliza.html>

ELIZA



- ကိုယ့်စက်ထဲမှာ install လုပ်ပြီး စမ်းချင်သူတွေအတွက်
- <https://apps.microsoft.com/detail/9nq4v4hqb4n2?hl=en-US&gl=US>

Fig. ELIZA installation on Windows 10 OS

ELIZA

- တကယ့်ကို rule based နဲ့ domain ကလည်း Rogerian psychotherapist
- လက်ရှိ ChatGPT တို့လို chatbot တွေနဲ့ အရမ်းကွာပါတယ်
- သို့သော် AI/NLP သုတေသနသမား အနေနဲ့က သိထားရလိမ့်မယ်

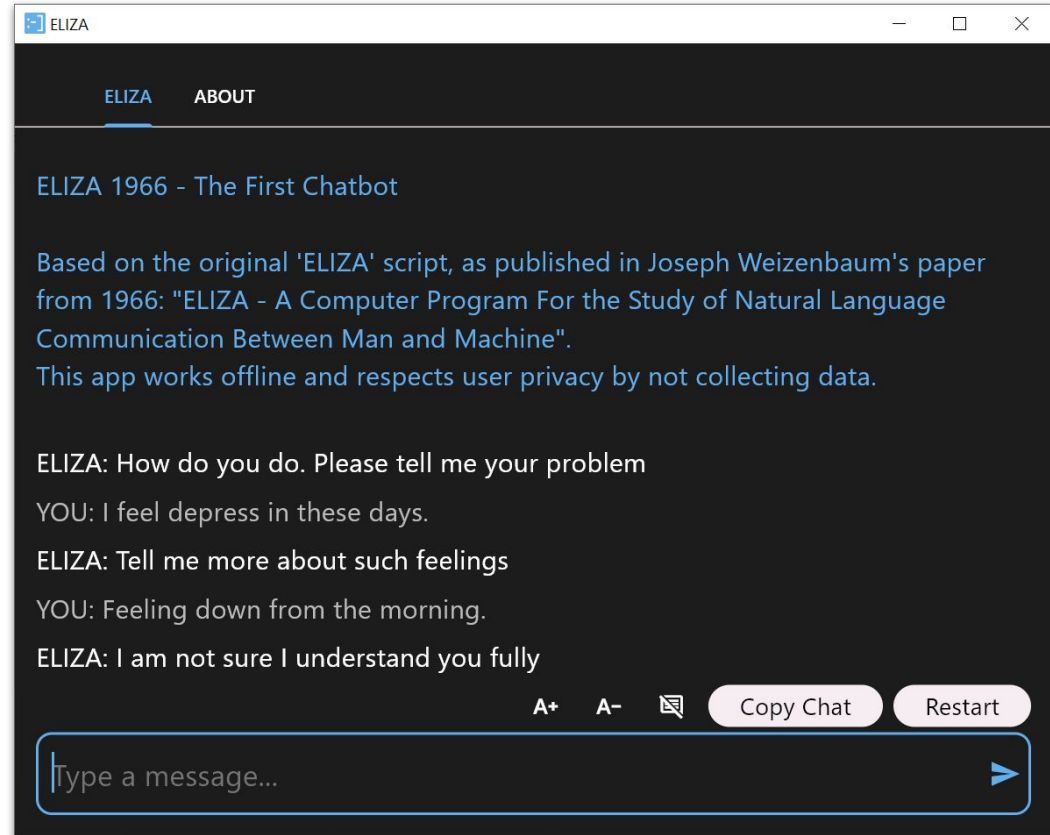
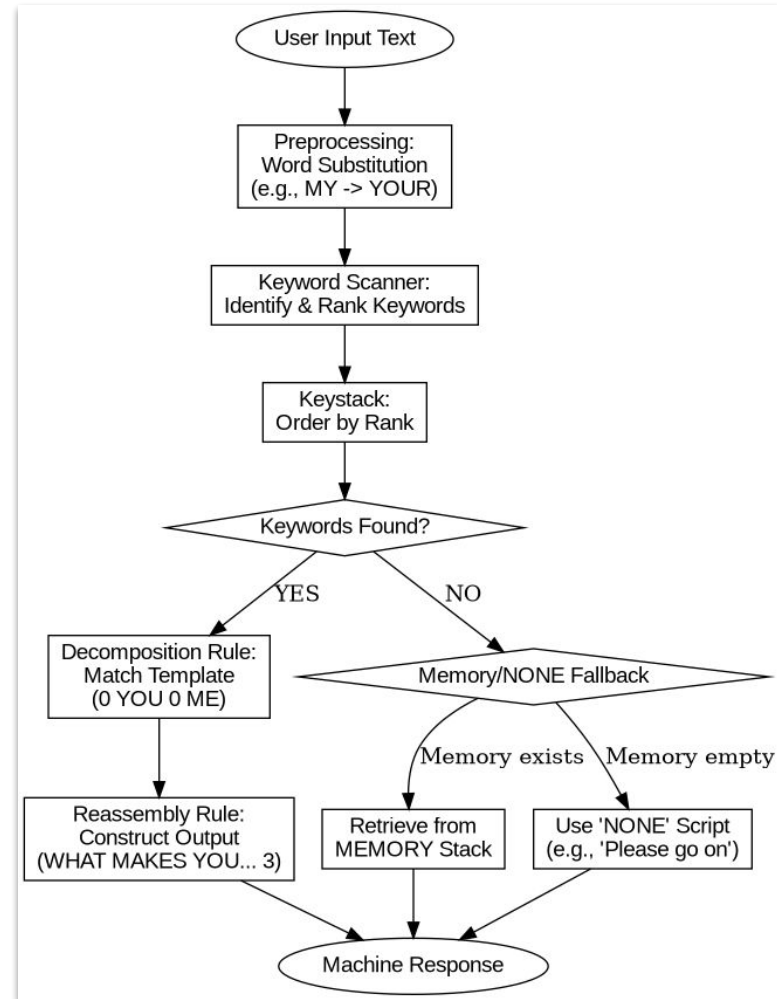


Fig. ELIZA running on a local PC

ELIZA

- Algorithm ကို အတိုရှင်းရရင်တော့ ဝင်လာတဲ့ input sentence ကနေ keyword တွေကို ဆွဲထုတ်တယ်
- Rule ကို အခြေခံပြီး template matching လုပ်တယ်
- Response လုပ်ရမယ့် စာကြောင်းကိုလည်း rule နဲ့ ဆောက်တယ်
- Memory ပါတယ်



Computational Linguistics

A. G. OETTINGER, Editor

ELIZA—A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine

JOSEPH WEIZENBAUM

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.*

ELIZA is a program operating within the MAC time-sharing system at MIT which makes certain kinds of natural language conversation between man and computer possible. Input sentences are analyzed on the basis of decomposition rules which are triggered by key words appearing in the input text. Responses are generated by reassembly rules associated with selected decomposition rules. The fundamental technical problems with which ELIZA is concerned are: (1) the identification of key words, (2) the discovery of minimal context, (3) the choice of appropriate transformations, (4) generation of responses in the absence of key words, and (5) the provision of an editing capability for ELIZA "scripts". A discussion of some psychological issues relevant to the ELIZA approach as well as of future developments concludes the paper.

The object of this paper is to cause just such a re-evaluation of the program about to be "explained". Few programs ever needed it more.

ELIZA Program

ELIZA is a program which makes natural language conversation with a computer possible. Its present implementation is on the MAC time-sharing system at MIT. It is written in MAD-SLIP [4] for the IBM 7094. Its name was chosen to emphasize that it may be incrementally improved by its users, since its language abilities may be continually improved by a "teacher". Like the Eliza of Pygmalion fame, it can be made to appear even more civilized, the relation of appearance to reality, however, remaining in the domain of the playwright.

For the present purpose it is sufficient to characterize the MAC system as one which permits an individual to operate a full scale computer from a remotely located typewriter. The individual operator has the illusion that he is the sole user of the computer complex, while in fact others may be "time-sharing" the system with him. What is important here is that the computer can read messages typed on the typewriter and respond by writing on the same instrument. The time between the computer's receipt of a message and the appearance of its response is a function of the program controlling the dialogue and of

- ELIZA စာတမ်းက ဘုရင် မှာ ရေးခဲ့တာ
- အသေးစိတ် လေ့လာချင်သူတွေ က အဲဒီ စာတမ်းကို ဖတ်ကြပါ

Rule-based Myanmar Language Chatbot for Travel and Tourism Domain

Htet Htet Yadanar Oo¹, May Thae Sue², Ye Kyaw Thu^{3,4}, Hnin Aye Thant¹, Nang Aye Aye Htwe²

¹Department of Information Science, University of Technology (Yatanarpon Cyber City), Myanmar

²Department of Computer Engineering and Information Technology, Mandalay Technological University, Myanmar

³National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand

⁴Language Understanding Lab., Myanmar

htetyadana123@gmail.com, misue.mts@gmail.com, ka2pluskha2@gmail.com, hninayethant@utycc.edu.mm,
nangayeayehtwe@mtu.edu.mm

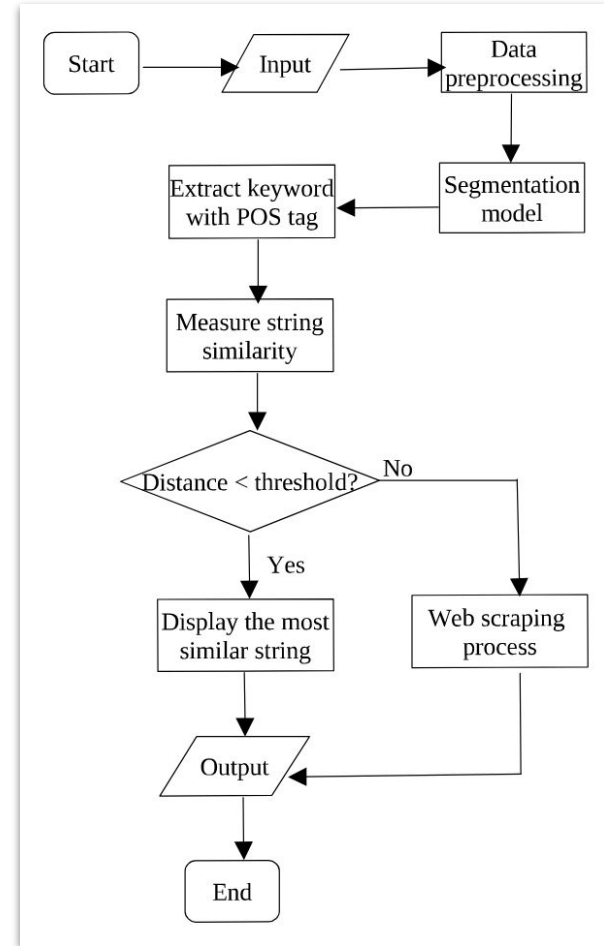
Abstract - Chatbot is a program that generates response based on given input to emulate human conversations in text or voice mode. This proposed system is Myanmar language (Burmese) chatbot for travel and tourism domain. This chatbot can help the users to suggest where to visit, show where are recommended places and answer what the users want to know about places to be visited. Users can also use this chatbot to find hotels, foods to be eaten and types of transportation around the user's location. This chatbot only supports Myanmar Language since it aims for the local people. This paper shows how a rule-based chatbot can be created artificially by using Regular Expression, Damerau-Levenshtein distance and Web scraping.

recommended places for them. The users do not need to wait for the tourism services and they can go anywhere they want to. Some people want to visit with their family and they cannot decide where to go, at that time they can get suggestions from this chatbot. The main aim of this proposed system is to develop a chatbot prototype for travel and tourism in Myanmar. This chatbot system uses rule-based approach to analyze the places for the users' interested activities. In this system, Regular Expression is used for redirecting the chatbot's search direction to which city the user asked. Damerau-Levenshtein distance algorithm is used to measure between the user's input

- မေမြို့က LU Lab. မှာ internship ဆင်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူ နှစ်ယောက်နဲ့အတူ ရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်းပါ
- Rule-based Chatbot ပါပဲ
- ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခိုမိန်းအတွက် ဒေတာကိုပါ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်

ELIZA

- Preprocessing လုပ်
- မြန်မာစာလုံးတွေကို Word Segmentation လုပ်
- Keyword extraction with POS tags
- Measuring string similarity between keywords with defined threshold
- If $\text{distance} < \text{threshold}$, display the most similar string
- If $\text{distance} \geq \text{threshold}$, do web scraping and display the reply



ELIZA

Unsegmented input sentence:

ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်။

("I want to know about the history of Kyitehteyoe pagoda.")

Segmented sentence:

ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို သိ ချင် ပါ တယ် ။

POS tagged sentence:

ကျိုက်ထီးရိုး/n ဘုရား/n ရဲ့/ppm သမိုင်းကြောင်း/n ကို/ppm သိ/v
ချင်/ppm ပါ/part တယ်/ppm ။/punc

Keywords for String similarity measurement:

ကျိုက်ထီးရိုး/n ဘုရား/n သမိုင်းကြောင်း/n သိ/v

- Keyword ဆွဲထုတ်
တဲ့ ဥပမာ

ELIZA

User : ဟိုင်း

Chatbot : ဟယ်လို မင်္ဂလာ ညနေခင်းလေးပါ ခင်ဗျာ

User : ဒီအချိန် ခရီးထွက်ရင် ဘယ်ကို သွားရင် ကောင်းမလဲ ။

Chatbot : အခုချိန် က မိုးရာသီ ဆိုတော့ ခရီးထွက်တာ တွေ တော့ သိပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အညာဒေသ ဖြစ်တဲ့ ပုဂံ၊ မုံရွာ၊ မန္တလေး စတဲ့ နေရာ မျိုးကို သွားလည်ကြတာ များ ပါတယ် ခင်ဗျ 

User : မွန်ပြည်နယ် သွားလည်ရင် ကောင်းမလား ။

Chatbot : မွန် ပြည်နယ် မှာ ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မား တဲ့ မွန် လူမျိုး တို့ ရဲ့ ရာမညမြေ လေး တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ် ။ ကျိုက်ထီးရိုး ၊ ကျို ကွမီ ၊ ကျိုက်သလွဲ စတဲ့ တန်ခိုးကြီး ဘုရား များ နှင့် ဘုရား စေတီ ပေါင်း များစွာ တည်ရှိ ရာ ပြည်နယ် လေး တစ် ခု ဖြစ်လို့ သွားလည်သင့်ပါတယ် ။

User : ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားက ဘယ်မြို့ မှာ ရှိတာလဲ ။

Chatbot : ကျိုက်ထို မြို့ မှာ ရှိ ပါ တယ် ။

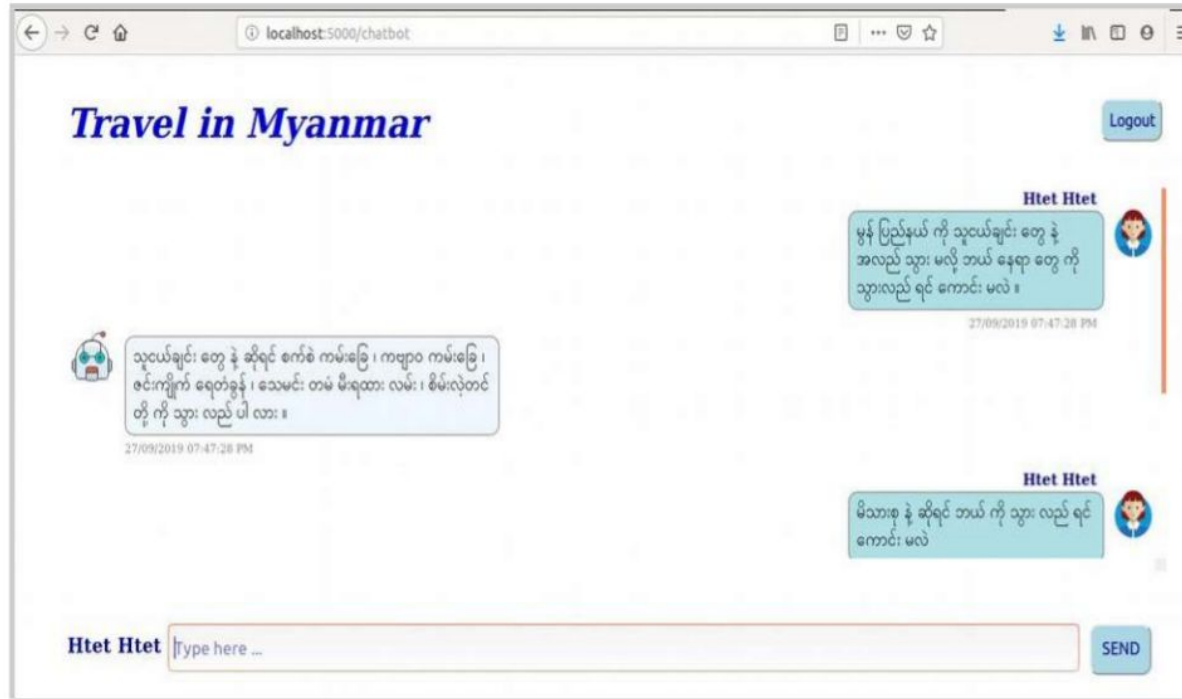
User : မွန်ပြည်နယ်မှာ ဘာ အထင်ကရဘုရား တွေ ရှိ လဲ ။

Chatbot : ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင် စေတီတော် ၊ ကျိုကွမီ ရေလယ် ဘုရား ၊ ကျိုက်သလွဲ စေတီတော် ၊ ရွှေစာရံ စေတီတော် ၊ ကျိုက်ပေါလော မွဲရှင်တော် ၊ မော်လမြိုင် တောင်ဝိုင်း ဘုရား ၊ ကျိုက်ထီးဆောင်း စေတီတော် ၊ ကျိုက်မရော ဘုရား တို့ ရှိ ပါတယ် ။

User : ကျေးဇူးပါ

Chatbot: ရပါတယ် ဗျာ🙏 အခု လို ကူညီ ခွင့် ရ တာ ကို ပဲ ကျေးဇူးတင် ပါ တယ် 😊

ELIZA



- User interface of rule-based chatbot

- Dialogue system design မှာက automatic ထက် human evaluation က ပိုကောင်းတယ်
- Likert scale ကို သုံးခဲ့တယ်
- စာတမ်းက အောက်ပါလင့်ကနေ ဖတ်နိုင်တယ်
- <https://github.com/ye-kyaw-tu/papers/blob/master/ICSE2019/rule-based-Myanmar-chatbot.pdf>

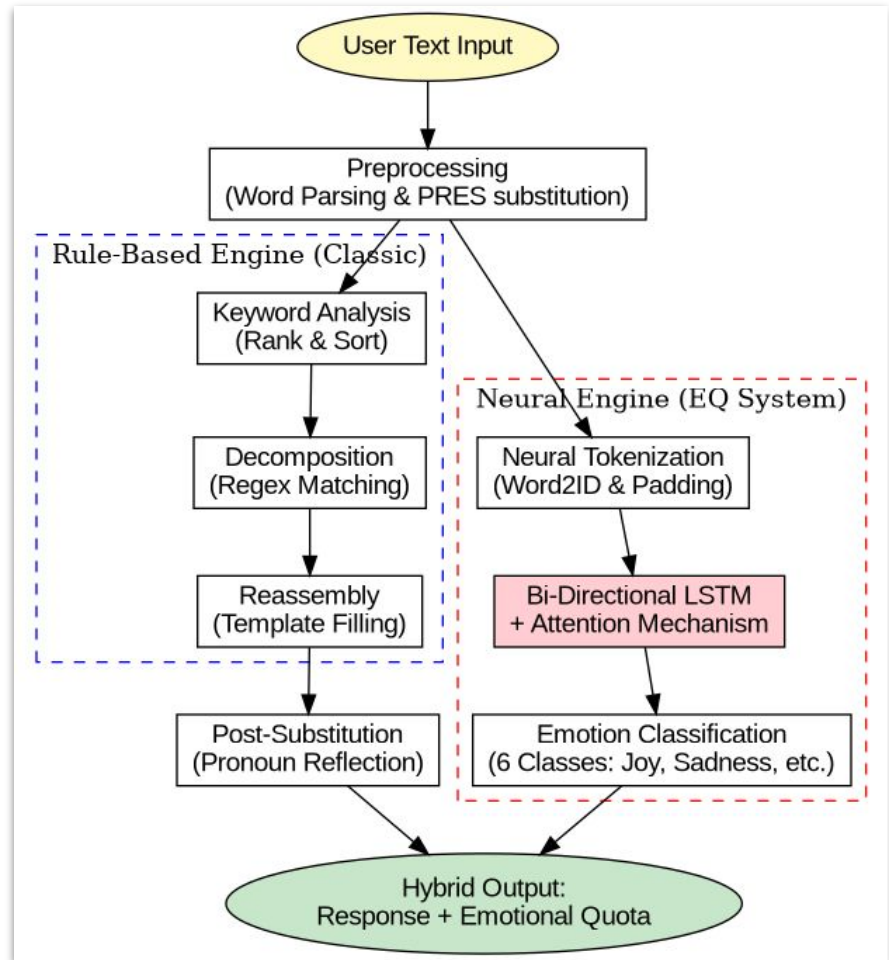
TABLE II

USER SATISFACTION SURVEY BY LIKERT SCALE WITH THE SECOND VERSION

	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	Overall
Easy to use	4	4	5	5	5	4	4	3	4.3
Easy to understand	4	3	3	3	4	2	2	2	2.9
Fast to reply	5	2	5	5	5	3	4	4	4.1
Satisfied on response	4	4	3	3	4	2	2	3	3.1
Expected response	4	3	3	3	4	2	2	3	3
Give advice	4	4	3	3	4	2	5	4	3.2
Reasonable response	4	4	3	3	3	3	3	3	3.2
Future use	4	5	3	4	5	3	5	4	4.1

Hybrid-ELIZA

- ELIZA က သမိုင်းမှာလည်း အရေးကြီးသလို education point of view ကနေကြည့်ရင်လည်း အရေးကြီးတယ်
- R&D အနေနဲ့လည်း ဒီမိုနစ်ပေါ်မှုတည်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့အပိုင်း ရှိတယ်
- ဥပမာ 1966 rule-based logic with a modern neural emotion engine
- <https://www.kaggle.com/code/wjburns/eliza>



Hybrid-ELIZA

- Shell script: pipeline.sh

```
1  #!/bin/bash
2
3  # 1. Train the model
4  echo "[1/3] Starting Training..."
5  python hybrid-eliza.py --mode train --data ./data/train_emotions_full.csv \
  --epochs 15 --val_split 0.1 | tee training1.log
6
7  # 2. Evaluate and Generate Metrics
8  echo "[2/3] Generating Evaluation Report..."
9  python eval-eliza.py --test_data ./data/test_emotions.csv --model_path \
  eliza_eq.pth | tee evaluate.log
10
11 # 3. Enter Chat Mode for Qualitative Testing
12 echo "[3/3] Launching Chat Interface..."
13 python hybrid-eliza.py --mode chat
```

Hybrid-ELIZA

```
ye@lst-hpc3090: ~  
Every 2.0s: nvidia-smi  
Fri Mar 13 11:16:14 2026
```

NVIDIA-SMI 535.288.01			Driver Version: 535.288.01		CUDA Version: 12.2	
GPU	Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr. ECC
Fan	Temp	Pwr:Usage/Cap		Memory-Usage	GPU-Util	Compute M.
Perf						MIG M.
0	NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti	Off	00000000:01:00.0	Off		Off
31%	61C	P2 151W / 480W		476MiB / 24564MiB	34%	Default N/A

Processes:						
GPU	GI ID	CI ID	PID	Type	Process name	GPU Memory Usage
0	N/A	N/A	1976	G	/usr/lib/xorg/Xorg	33MiB
0	N/A	N/A	2092	G	/usr/bin/gnome-shell	15MiB
0	N/A	N/A	139606	C	python	414MiB

- Training လုပ်နေချိန်မှာ GPU ဘယ်လောက် သုံးနေလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ချင်ရင် nvidia-smi

Hybrid-ELIZA

- Training log

```
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ python hybrid-eliza.py --mode train
lit 0.1 | tee training1.log
[*] Training on cuda (6 Classes)...
Epoch 1/15 | Loss: 0.1824 | Val Acc: 93.67%
Epoch 2/15 | Loss: 0.0951 | Val Acc: 93.84%
Epoch 3/15 | Loss: 0.0906 | Val Acc: 94.02%
Epoch 4/15 | Loss: 0.0873 | Val Acc: 94.00%
Epoch 5/15 | Loss: 0.0848 | Val Acc: 93.94%
Epoch 6/15 | Loss: 0.0829 | Val Acc: 93.83%
Epoch 7/15 | Loss: 0.0815 | Val Acc: 93.93%
Epoch 8/15 | Loss: 0.0806 | Val Acc: 93.82%
Epoch 9/15 | Loss: 0.0797 | Val Acc: 93.87%
Epoch 10/15 | Loss: 0.0793 | Val Acc: 93.88%
Epoch 11/15 | Loss: 0.0791 | Val Acc: 93.83%
Epoch 12/15 | Loss: 0.0789 | Val Acc: 93.85%
Epoch 13/15 | Loss: 0.0786 | Val Acc: 93.73%
Epoch 14/15 | Loss: 0.0785 | Val Acc: 93.69%
Epoch 15/15 | Loss: 0.0782 | Val Acc: 93.81%
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$
```

Hybrid-ELIZA

- Evaluation result

```
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ python eval-eliza.py --test_data .
ute.log
[*] Evaluation Device: cuda
[*] Analyzing 10000 samples...

--- Classification Report ---

```

	precision	recall	f1-score	support
Sadness	0.98	0.97	0.97	2885
Joy	0.96	0.95	0.95	3390
Love	0.83	0.87	0.85	849
Anger	0.93	0.95	0.94	1366
Fear	0.88	0.90	0.89	1130
Surprise	0.84	0.76	0.80	380
accuracy			0.94	10000
macro avg	0.90	0.90	0.90	10000
weighted avg	0.94	0.94	0.94	10000

```

[*] Confusion Matrix saved to confusion_matrix.png
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$
```

Hybrid-ELIZA (demo-1)

```
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ python hybrid-eliza.py --mode chat
ELIZA: How do you do. Please tell me your problem.
You: I am happy to see you today.
ELIZA: How long have you been happy to see you today.?
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Joy (99.99%)
You: I need my friend to visit me.
ELIZA: Why do you need your friend to visit me.?
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Joy (86.23%)
You: I love spending time with my family.
ELIZA: Please tell me more.
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Joy (87.59%)
You: It is a wonderful day.
ELIZA: I see.
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Joy (100.00%)
You: I am glad things are getting better.
ELIZA: How long have you been glad things are getting better.?
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Joy (100.00%)
You: exit
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ _
```

Hybrid-ELIZA (demo-2)

```
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ python hybrid-eliza.py --mode chat
ELIZA: Is something troubling you?
You: I am very angry right now.
ELIZA: How long have you been very angry right now.?
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Anger (96.52%)
You: My computer is a huge problem.
ELIZA: I see.
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Fear (49.05%)
You: I don't like how people treat me.
ELIZA: I see.
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Sadness (68.15%)
You: Everyone makes me feel so mad.
ELIZA: I see.
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Sadness (96.74%)
You: I am sick of this situation.
ELIZA: How long have you been sick of this situation.?
[EQ Analysis]: Predicted Emotion: Sadness (99.88%)
You: quit
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza$ _
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Python library importing

```
1  import os
2  import re
3  import pandas as pd
4  import numpy as np
5  import torch
6  import torch.nn as nn
7  import torch.optim as optim
8  from torch.utils.data import Dataset, DataLoader, random_split
9  from collections import Counter
10 import argparse
11 import random
12 from sklearn.metrics import classification_report
13
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Data as script

```
16 SCRIPTS = {
17     "en": {
18         "initials": ["How do you do. Please tell me your problem.", "Is something troubling you?"],
19         "finals": ["Goodbye. It was nice talking to you.", "Your terminal will self-destruct in 5s."],
20         "quits": ["bye", "quit", "exit"],
21         "pres": {"don't": "dont", "i'm": "i am", "recollect": "remember", "machine": "computer"},
22         "posts": {"am": "are", "i": "you", "my": "your", "me": "you", "your": "my"},
23         "synons": {
24             "be": ["am", "is", "are", "was", "were"],
25             "joy": ["happy", "glad", "better", "fine"],
26             "sadness": ["sad", "depressed", "sick", "gloomy"]
27         },
28         "keywords": [
29             # [Regex, [Responses], Rank]
30             [r'(.*) die (.*)', ["Please don't talk like that. Tell me more about your feelings."], 10],
31             [r'i need (.*)', ["Why do you need {0}?", "Would it help you to get {0}?"], 5],
32             [r'i am (.*)', ["Is it because you are {0} that you came to me?", "How long have you been {0}?"], 5],
33             [r'(.*) problem (.*)', ["Tell me more about this problem.", "How does it make you feel?"], 8],
34             [r'(.*)', ["Please tell me more.", "I see.", "Can you elaborate?"], 0]
35         ]
36     }
37 }
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Neural engine component

```
39 # --- 2. NEURAL ENGINE COMPONENTS ---
40 class EmotionDataset(Dataset):
41     def __init__(self, texts, labels, word2id, max_len=50):
42         self.texts = texts
43         self.labels = labels
44         self.word2id = word2id
45         self.max_len = max_len
46
47     def __len__(self): return len(self.texts)
48
49     def __getitem__(self, idx):
50         text = str(self.texts[idx]).lower().split()
51         seq = [self.word2id.get(w, 1) for w in text][:self.max_len]
52         padding = [0] * (self.max_len - len(seq))
53         return torch.tensor(seq + padding), torch.tensor(self.labels[idx])
54
55 class Attention(nn.Module):
56     def __init__(self, hidden_dim):
57         super().__init__()
58         self.attn = nn.Linear(hidden_dim * 2, 1)
59
60     def forward(self, x):
61         weights = torch.softmax(self.attn(x), dim=1)
62         return torch.sum(x * weights, dim=1), weights
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Bidirectional LSTM class

```
64 class EmotionalBiLSTM(nn.Module):
65     def __init__(self, vocab_size, embed_dim, hidden_dim, output_dim):
66         super().__init__()
67         self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim)
68         self.lstm = nn.LSTM(embed_dim, hidden_dim, bidirectional=True, batch_first=True)
69         self.attention = Attention(hidden_dim)
70         self.fc = nn.Linear(hidden_dim * 2, output_dim)
71
72     def forward(self, x):
73         x = self.embedding(x)
74         lstm_out, _ = self.lstm(x)
75         context, weights = self.attention(lstm_out)
76         return self.fc(context)
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Hybrid controller class

```
78 # --- 3. THE HYBRID CONTROLLER ---
79 class HybridEliza:
80     def __init__(self, lang="en", model_path="eliza_eq.pth"):
81         self.lang = lang
82         # Sort keywords by Rank (index 2) descending immediately
83         self.script = SCRIPTS[lang]
84         self.script["keywords"].sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
85
86         self.model_path = model_path
87         self.device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
88         self.word2id = {"<PAD>": 0, "<UNK>": 1}
89         # Updated Kaggle-compliant mapping
90         self.id2label = {0: "Sadness", 1: "Joy", 2: "Love", 3: "Anger", 4: "Fear", 5: "Surprise"}
91         self.model = None
92
93     def build_vocab(self, texts):
94         words = Counter([w for t in texts for w in str(t).lower().split()])
95         for i, (w, _) in enumerate(words.most_common(5000), 2):
96             self.word2id[w] = i
97
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Main function

```
179 # --- 4. MAIN ---
180 def main():
181     parser = argparse.ArgumentParser()
182     parser.add_argument("--lang", default="en")
183     parser.add_argument("--mode", default="chat", choices=["chat", "train"])
184     parser.add_argument("--data", default="emotions.csv")
185     parser.add_argument("--epochs", type=int, default=10)
186     parser.add_argument("--batch_size", type=int, default=32)
187     parser.add_argument("--val_split", type=float, default=0.1)
188     args = parser.parse_args()
189
190     eliza = HybridEliza(lang=args.lang)
191
192     if args.mode == "train":
193         eliza.train(args.data, args.epochs, 0.001, args.batch_size, args.val_split)
194     else:
195         eliza.load_model()
196         print(f"ELIZA: {random.choice(SCRIPTS[args.lang]['initials'])}")
197         while True:
198             try:
199                 user_in = input("You: ")
200                 if user_in.lower() in SCRIPTS[args.lang]["quits"]: break
201                 resp = eliza.rule_respond(user_in)
202                 emotion, score = eliza.get_eq(user_in)
203                 print(f"ELIZA: {resp}")
204                 print(f"[EQ Analysis]: Predicted Emotion: {emotion} ({score:.2%}")
205             except KeyboardInterrupt: break
```

Hybrid-ELIZA (Code Explanation)

- Evaluation

```
133     def evaluate(self, loader):
134         self.model.eval()
135         correct = 0
136         total = 0
137         with torch.no_grad():
138             for x, y in loader:
139                 x, y = x.to(self.device), y.to(self.device)
140                 outputs = self.model(x)
141                 _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
142                 total += y.size(0)
143                 correct += (predicted == y).sum().item()
144             return correct / total
145
```

Hybrid-ELIZA (Train/Test Data)

- Training and testing data for English
- အော်ရဂျင်နယ် ဒေတာက စာကြောင်းရေ လေးသိန်း တစ်သောင်းကျော် ရှိတယ်
- အဲဒါကို training လုပ်ဖို့အတွက် ဒေတာ နဲ့ evaluation လုပ်ဖို့အတွက် test ဒေတာအဖြစ်ခွဲခဲ့

```
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza/data/original$ wc emotions.csv
416810  8007325 42109557 emotions.csv
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza/data/original$ cd ..
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza/data$ wc *.csv
10001    191347   1005317 test_emotions.csv
406810   7815979 41104252 train_emotions_full.csv
416811   8007326 42109569 total
ye@lst-hpc3090:~/aif/eliza/hybrid-eliza/data$ _
```

Hybrid-ELIZA (Training Data Format)

- စာကြောင်း နဲ့ လေဘယ်ကို ကော်မာနဲ့ ခြားထားတယ်။
- Comma-Separated Values format ပါ။ အတိုကောက်က CSV လို့ခေါ်တယ်။

```
1 text,label
2 i just feel really helpless and heavy hearted,4
3 ive enjoyed being able to slouch about relax and unwind and frankly needed it
  after those last few weeks around the end of uni and the expo i have lately
  started to find myself feeling a bit listless which is never really a good
  thing,0
4 i gave up my internship with the dmrg and am feeling distraught,4
5 i dont know i feel so lost,0
6 i am a kindergarten teacher and i am thoroughly weary of my job after having
  taken the university entrance exam i suffered from anxiety for weeks as i did
  not want to carry on with my work studies were the only alternative,4
7 i was beginning to feel quite disheartened,0
8 i would think that whomever would be lucky enough to stay in this suite must
  feel like it is the most romantic place on earth,2
9 i fear that they won't ever feel that delicious excitement of christmas eve at
  least not in the same way i remember doing it,1
10 im forever taking some time out to have a lie down because i feel weird,5
```

Assignment: Hybrid-ELIZA

for Myanmar Language

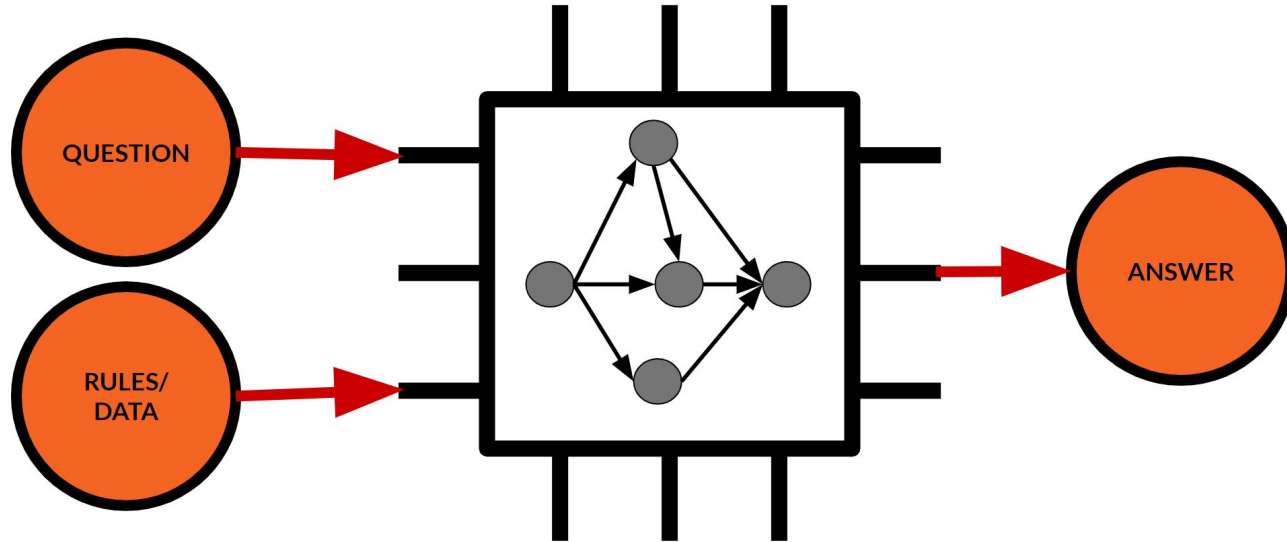
- မြန်မာစာ အတွက် experiment အသေးလေး လုပ်ကြည့်ကြရအောင်
- တစ်ဖွဲ့ကို ၁၀ ယောက်နှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း ၆ ဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်မယ်
- ၇ ရက် အချိန်ရမယ်
- နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ရလဒ်တွေကို presentation လုပ်ပါ
- ဥပမာ တစ်ဖွဲ့ကို ဒေတာ ၁၂၀၀ စာကြောင်းလောက် ပြင်လိုက်ပြီး ၁၀၀၀ ကို training data ထား၊ ကျန်တဲ့ စာကြောင်း ၂၀၀ နဲ့ testing လုပ်ကြည့်တာမျိုး
- အခြေခံအားဖြင့် ဒေတာက များနိုင်သမျှ များ ရလဒ် ပိုကောင်းတယ်
- တခြား အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေက ရလဒ်တွေကို ကြည့်ပြီး ဆရာ ထပ်သင်ပေးမယ်

Assignment: Hybrid-ELIZA

for Myanmar Language

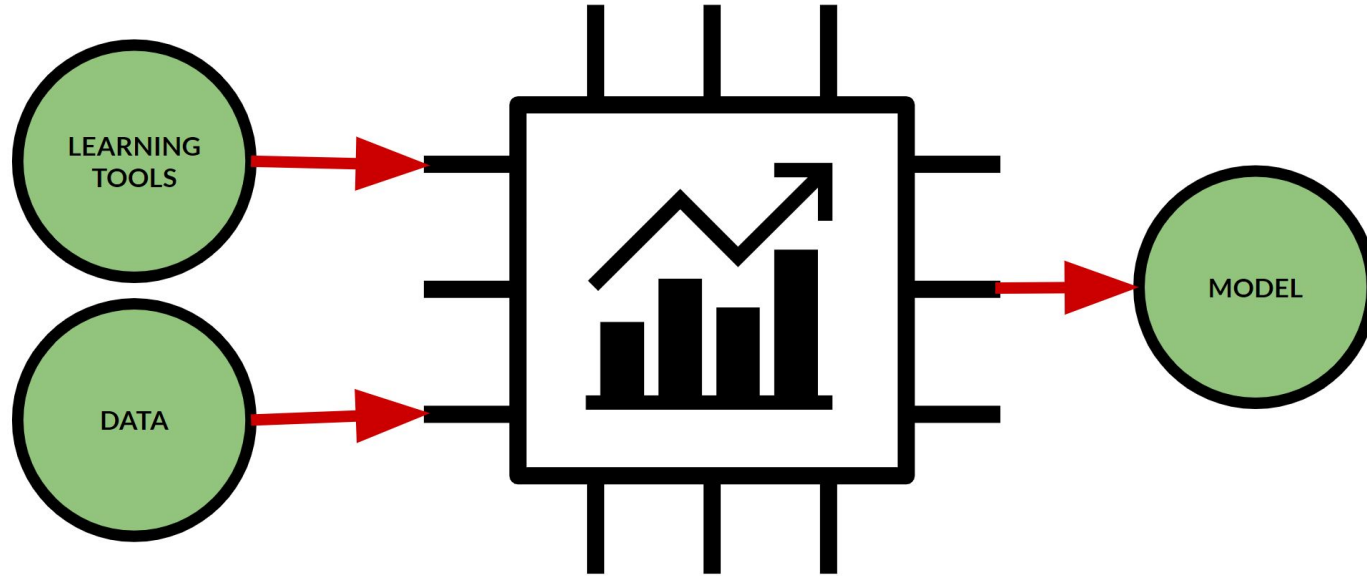
- တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ ရအောင် data format နဲ့ လေဘယ်ထိုးတာက အင်္ဂလိပ်စာ ဒေတာကိုပဲ အခြေခံကြပါ
- Code ကို ဆရာ GitHub မှာ link ပြင်ပြီးတင်ပေးထားမယ်။ အဲဒီ code ကို မြန်မာစာအတွက် update လုပ်ကြရလိမ့်မယ်
- GPU ကတော့ Google Colab ကိုပဲ သုံးလည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
- Presentation ကတော့ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပါ
- အဖွဲ့ဝင် နာမည်၊ Myanmar language dataset၊ updated code နဲ့ ရလဒ်တွေကို တင်ပြပေးပါ
- Discord group ဖြစ်ဖြစ် ဖွဲ့လိုက်ကြပြီး ဆွေးနွေးရင်း လုပ်သွားကြပါ

Classical AI



Classical AI က လူတွေရဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ logic တွေကို အတုခိုးပြီး လုပ်တဲ့ပုံစံပါ။ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ချာ ဥပဒေသတွေ အပေါ်မှာ အခြေခံတယ်။

Statistical AI



Statistical AI ကတော့ machine learning နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ထွက်လာဖို့အတွက် မော်ဒယ်ဆောက်ယူတဲ့ပုံစံပါ။

Dartmouth Summer Research Project



- 1956 ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ကနေ ဩဂုတ် ၁၇ အထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Dartmouth AI Workshop ကနေ AI field ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်လာတယ်။
- AI သုတေသနအတွက် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သွားကြမယ် ဆိုတာမျိုး သတ်မှတ်ချက် ထွက်လာခဲ့တယ်။

Fig, courtesy of IEEE Spectrum
(<https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshop>)

Summary

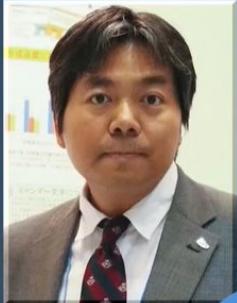
- AI ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက အရှည်ကြီးပါပဲ
- ကျွန်တော်အပါအဝင် NLP/AI Researcher တွေအများကြီးက ဆက်လက်ရှာဖွေလေ့လာနေကြဆဲပါ
- Intelligence (သို့) Thinking ဆိုတာကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ကြမလဲ
- Intelligence ရှိတယ်၊ မရှိဘူး၊ ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာတွေကို ဘယ်လို တိုင်းတာကြမှာလဲ။ အရမ်း ကျယ်ပြန့်တာမို့ Evaluation ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ
- Task specific (ဥပမာ အမေးအဖြေ လုပ်နိုင်တာမျိုး၊ အသံတွေကို နားထောင်ပြီး စာကြောင်းအဖြစ် ရိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တာမျိုး၊ ပုံတွေအများကြီးကို အုပ်စုခွဲပေးတာမျိုး) ကိစ္စတွေနဲ့ပဲ measurement လုပ်နေကြရဆဲပါ
- သို့သော် OpenAI ရဲ့ Generative model တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ChatGPT ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Imitation Game ကို pass ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အနည်းငယ် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးတော့ မြင်လာရပါတယ်

VOA Burmese Interview

ဦးအိုအေ မြန်မာပိုင်း

ဦးအိုအေ ရေဒီယိုအစီအစဉ် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု

ဒေါက်တာရဲကျော်သူ
ထိုင်းအမျိုးသားကွန်ပျူတာနည်းပညာဌာန ပါမောက္ခ
NECTEC



VOA

Subscribe

VOA
မြန်မာ

burmese.voanews.com

AI ဉာဏ်ရည်တု နဲ့ ဉာဏ်ရည်နယ်ပယ် ၈ မျိုး

VOA Burmese ✓
1.76M subscribers

Subscribe

584

Share

Ask

VOA Burmese Interview

- ဒီနေ့ presentation slide က ၂၀၂၄ တုန်းက VOA Burmese က ဒေါ်ခင်မျိုးသက် နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာကိုပဲ အခြေခံပြီး ထပ်ချဲ့ထားတာပါ။
- AI ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ ဉာဏ်ရည်နယ်ပယ် ၈ မျိုး
(https://www.youtube.com/watch?v=Qt9yM_YE_og)
- Artificial Intelligence နဲ့ Alan Turing:
(<https://www.youtube.com/watch?v=bHiaQ3WFK-k>)

References

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine
2. <https://www.iwm.org.uk/history/how-alan-turing-cracked-the-enigma-code>
3. <https://bletchleypark.org.uk/>
4. <https://www.jflap.org/tutorial/>
5. <https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshop>
6. <https://raysolomonoff.com/dartmouth/dart.html>
7. Simply Artificial Intelligence (DK Simply) , 2nd Edition, 2024
8. <https://www.netlib.org/bibnet/authors/t/turing-alan-mathison.html>
9. <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/turing-test>
10. <https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>

References

11. Does GPT-4 pass the Turing test?, <https://arxiv.org/abs/2310.20216>
12. Turing Test: 50 Years Later: <http://sayginlab.ucsd.edu/files/2015/01/MMTT.pdf>
13. An Artistic Turing Test:
<https://www.bcs.org/articles-opinion-and-research/an-artistic-turing-test>
14. Alan Turing: The LGBT Father of Natural Language Processing:
<https://medium.com/@catherinemwolk/alan-turing-the-lgbt-father-of-natural-language-processing-f878b7083df8>
15. Loebner Prize: https://en.wikipedia.org/wiki/Loebner_Prize
16. Eugene Goostman: https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Goostman
17. Cleverbot: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cleverbot>
18. Sketches by Paul the robot
[https://www.researchgate.net/publication/254462013 Sketches by Paul the robot](https://www.researchgate.net/publication/254462013_Sketches_by_Paul_the_robot)

References

19. Howard Gardner, https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
20. Introducing Sensory AI Blog,
<https://medium.com/@aarondibiasi/a-symphony-of-senses-introducing-sensory-ai-a-pathway-to-achieving-artificial-general-8bd731154d09>
21. Exploring Sensory AI: Transforming the Future of Psychology,
<https://thethreeseas.com.au/exploring-sensory-ai-transforming-the-future-of-psychology/>
22. Foundations of Multisensory Artificial Intelligence,
<https://arxiv.org/abs/2404.18976>
23. Reflective Artificial Intelligence, <https://arxiv.org/pdf/2301.10823>
24. <https://www.kaggle.com/code/wjburns/eliza>
25. <https://web.stanford.edu/class/cs124/p36-weizenbaum.pdf>

References

26. <https://lablab.ai/ai-hackathons/fine-tuning-24-hours-challenge/mind-interfaces/eliza-evol-instruct-fine-tuning>
27. <https://huggingface.co/datasets/MIND-INTERFACES/ELIZA-EVOL-INSTRUCT>
28. Htet Htet Yadana Oo, May Thae Sue, Ye Kyaw Thu, Hnin Aye Thant and Nang Aye Aye Htwe, "Rule-based Myanmar Language Chatbot for Travel and Tourism Domain", In Proceedings of the Tenth International Conference on Science and Engineering 2019 (ICSE 2019), Dec 7-8, 2019, Yangon, Myanmar, pp. 307-311, <https://github.com/ye-kyaw-thu/papers/blob/master/ICSE2019/rule-based-Myanmar-chatbot.pdf>